

構造計算書

鉄骨造 2階建て事務所ビル (仮称) サンプルビル 新築工事

作成日	2024年 4月 1日
作成者	株式会社サンプル設計事務所
建設地	東京都千代田区〇〇町1-2-3
用途	事務所
構造	鉄骨造（ラーメン構造）
階数	地上2階
建築面積	500.00 m ²
延床面積	980.00 m ²

本計算書は「建築基準法施行令」および「荷重指針2015年版」に準拠して作成した。

1. 使用荷重

1.1 固定荷重（DL）

各部位の固定荷重を以下の通り設定する。値は「建築構造荷重指針・同解説 2015年版」（日本建築学会）による。

部位	荷重種別	採用値 (N/m ²)	出典（荷重指針）	備考
屋根	固定荷重	c01 1,200	表4.1 / p.45	折板葺き＋断熱材
床（2階）	固定荷重	c02 3,500	表4.2 / p.46	OAフロア＋スラブ
外壁	固定荷重	c03 800	表4.3 / p.47	ALC 75mm

内壁	固定荷重	c04 350	表4.3 / p.47	軽鉄間仕切り
----	------	------------	-------------	--------

1.2 積載荷重 (LL)

積載荷重は建築基準法施行令第85条および荷重指針の値を採用する。

室用途	床用 (N/m ²)	大梁・柱用 (N/m ²)	地震用 (N/m ²)	出典
事務室	c05 2,900	c06 1,800	c07 1,300	令85条 表1
廊下・階段	c08 3,500	c09 2,500	c10 1,500	令85条 表1
屋上 (一般)	c11 1,800	c12 1,300	c13 600	令85条 表2
機械室	c15 5,000	5,000	c16 3,000	荷重指針 p.53

2. 地震力の算定

2.1 設計用地震力

建築基準法施行令第88条に基づき、地震層せん断力係数 C_i を算定する。

パラメータ	記号	採用値	出典	備考
標準せん断力係数	C_o	0.20	令88条第1項	一次設計
地域係数	Z	1.0	令88条 / 告示	東京都
振動特性係数	R_t	0.866	令88条第2項	$T_c=0.6s$, $T=0.52s$
地盤の種別	—	第二種	令88条第3項	$T_c=0.6s$
地震層せん断力係数	C_i	0.200	令88条	$C_o \times Z \times R_t \times A_i$

2.2 地震時保有水平耐力

必要保有水平耐力 Q_{un} は以下の通り算定する。

階	W_i (kN)	A_i	C_i	Q_{un} (kN)	Q_u (kN)	判定
2F	4,850	1.28	0.256	1,241.6	1,520	OK
1F	9,200	1.00	0.200	1,840.0	2,210	OK

3. 風荷重の算定

3.1 設計用速度圧

建築基準法施行令第87条および「建築物荷重指針」に基づき速度圧 q を算定する。

パラメータ	記号	採用値	出典	備考
基準風速	Vo	c17 34 m/s	告示第1454号	東京都
地表面粗度区分	—	III	令87条第2項	市街地
ガスト影響係数	Gf	c18 2.2	荷重指針 p.128	H=10m 粗度III
ピーク速度圧	qp	c19 1,780 N/m ²	荷重指針 式(7.8)	H=10m
風力係数（壁面）	Cf	c20 1.2	荷重指針 表7.3	閉鎖型建物

4. 使用材料

4.1 鋼材の許容応力度

使用鋼材はSN400B・SN490Bとし、許容応力度は建築基準法施行令第90条および「鋼構造設計規準」による。

鋼材種別	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	長期許容応力度 ft (N/mm ²)	出典
SN400B	235	400	156	令90条 表1
SN490B	325	490	215	令90条 表1
SS400	235	400	156	令90条 表1

※ 短期許容応力度は長期の 1.5 倍とする（令第90条第3項）。